# [1차 프로젝트 최종 제출물] 계약서 특약 점검기 (Lease Clause Check)

**과제명**: 1차 프로젝트 (개발 직군)

**프로젝트명**: 계약서 특약 점검기 (Lease Clause Check)

**제출자**: 윤여원

**제출 일시**: 2026-11-02

**서비스 라이브 배포 URL**: https://lease-clause-check.vercel.app

**GitHub 공개 저장소**: https://github.com/tripleyoung/lease-clause-check

---

## 📁 Google Drive 제출 폴더 구성 및 파일 안내

본 폴더에는 1차 프로젝트 가이드의 **'05 제출물'** 및 평가 기준을 100% 충족하는 모든 산출물이 정리되어 있습니다.

```
📁 submission/ (Google Drive 제출 폴더)
├── 📄 00_과제제출_최종안내문.md (본 문서)
├── 📄 00_과제제출_최종안내문.pdf (공식 제출 규격 A4 PDF)
├── 📊 01_발표자료_계약서특약점검기.pptx (16:9 정식 파워포인트 발표 슬라이드 원본)
├── 📊 01_발표자료_계약서특약점검기.pdf (가이드 6장 1:1 매칭 16:9 고화질 슬라이드 - 6페이지 완결 PDF)
├── 📊 01_발표자료_계약서특약점검기.html (브라우저 열람용 인터랙티브 슬라이드 데크)
├── 📊 01_발표자료_계약서특약점검기.md (발표자료 원본 마크다운)
├── 📈 02_평가리포트_정량비교.md (정답표 선봉인 기반 v0 vs v1 vs v2 188개 판정 실측 리포트)
├── 📝 03_프롬프트_및_AI활용기록.md (프롬프트 버전별 변천사, 바꾼 이유, 결함 극복 5대 사례)
├── 🎬 04_시연영상_계약서특약점검기.mp4 (실전 시연 고화질 녹화 영상 - 4.4MB, 104초, H.264 범용 포맷)
└── 🎬 04_시연영상_계약서특약점검기.webm (실전 시연 고화질 녹화 영상 - 24MB, 1440x900 고해상도)
```

---

## ✅ 필수 제출물 항목별 매핑 및 요약

### 1. 서비스 라이브 배포 주소

**URL:** https://lease-clause-check.vercel.app

**특징:** Vercel 프로덕션 배포 완료, 별도 로그인 없이 즉시 사용 가능.

**주요 기능:**

전월세 임대차 11개 항목 및 헬스장 7개 항목 전수 판정 (누락 0건)

⚠️ 왜 위험한지(법적 원인) + 💥 서명 시 실제 피해(금전/주거 리스크) 상세 설명

💬 물어볼 질문 & ✍️ 대안 특약 문구 원클릭 복사

📷 스마트폰 카메라 촬영, 갤러리 사진 업로드, 클립보드 붙여넣기( Ctrl+V ) 지원 (Gemini Vision OCR)

## 2. GitHub 공개 저장소

**URL:** https://github.com/tripleyoung/lease-clause-check

**특징:** README만 보고 다른 사람이 자기 API 키(Gemini 또는 OpenAI)로 즉시 실행 가능 ( npm install → npm run dev ).

**테스트 커버리지:** npm test 단위 테스트 51개 및 Playwright E2E 테스트 전체 100% Pass (Vitest/node:test 전수 통과).

**시각화 & UX 완성도:**

**온율 웜페이퍼 브랜딩 + 원티드 몽타주(@montage-ui/icon) SVG 결합:** 직관적인 아이콘 전용 인터페이스( @montage-ui/icon ), 따뜻하고 정갈한 웜페이퍼 배색 및 타이포그래피로 전문성 강화

**이모지 배제 및 아이콘 전용(Icon Only) 제어:** 대안 특약 복사( IconCopy ), 전체화면( IconFull ), 처음으로 리셋 ( IconReset ), 다음 안내( IconArrowRight ) 등 군더더기 없는 UI 확립

**공식 표준 A4 2페이지 감정 리포트 PDF 발행:** 원문 스캔본의 위험 조항 하이라이트 박스와 법령 근거가 내장된 전문 감정서 수준의 PDF 자동 생성

**국가법령정보센터 실시간 법령 MCP (Model Context Protocol) 연동:** 주택임대차보호법 제6조, 제7조, 상가건물임대차보호법 조문 및 대법원 최신 판례 실시간 직결

✉️ **메일로 결과 전달 (공인중개사/임차인 공유):** 점검 리포트 및 현장 협상 대안 문구를 이메일로 즉시 발송 ( /api/check mail API 및 mail.ugot.uk 연동)

**저니 맵핑 기반 일체형 점검 대시보드:** 상단 안전 점수 스트립 + 좌측 1:1 원문 스캔본 핀 네비게이터 + 우측 법령 MCP 근거 및 협상 멘트 통합 설계 (중복 슬라이드 배제)

**원문 독소 구문 형광펜 하이라이트:** 긴 계약서 문장을 다 읽지 않아도 위험한 독소 어구( 입주한 후에 반환 , 일괄 공제 , 8% 인상 등)와 보호 어구가 0.1초 만에 눈에 꽂히는 스마트 형광펜 렌더링

**3대 상담 분야 빅데이터 도넛 차트:** 누적 14,280건 상담 통계 및 항목별 위험/보호 비율 시각화 (Montage SVG 아이콘 카테고리 탭 연동)

**공식 표준 서식 A4 정비율 스캔본 1:1 대조 뷰어:** 계약서 실물 이미지 직접 클릭 시 해당 조항으로 즉시 포커스되며 네온 펄스 하이라이트 밴드 연동

**듀얼 전체화면 모드:** 고해상도 스캔본 뷰어(줌 80%~180%) 및 시각화 대시보드 전체화면 모드 지원

**모바일 반응형 완벽 최적화:** 375~390px 스마트폰 화면에서 상단 프로필 버튼 잘림 0px 해결, 불필요한 배너 제거로 개방감 확보, 부드러운 1단 터치 물리 스크롤 지원

## 3. 발표 자료 (가이드 6장 구성 슬라이드)

**파일:** 01_발표자료_계약서특약점검기.pdf (또는 .html, .md)

**슬라이드 구성:**

**1장: 문제 정의** – 사회초년생의 위험 특약 간과, ChatGPT의 4대 한계(누락, 환각, 개인정보 유출, 계산 오류)

**2장: 서비스 소개 & 핵심 가치** – 2대 점검팩, 리스크 시각화, 카메라 OCR, Zero-Click 크롬 확장

**3장: 기술 아키텍처 & 설계 판단** – TDD, 도구 호출 대신 "서버 사이드 조문 번들링" 채택, WIF 기반 4단계 고가용성 Fallback Pool

**4장: 정량 평가 리포트** – 정답표 선봉인(c5ee656), v0 대비 **v1/v2 헛경고 0건(정밀도 100%)** 달성, 응답 속도 60% 단축

**5장: AI 활용 & 트러블슈팅** – 정규식 오탐 수정, Gemini Multimodal Vision API 최신화, Free Tier 쿼터 한도 극복

**6장: 회고 & 향후 로드맵** – 시스템적 가드레일의 중요성, 등기부등본 실시간 조회 API 연동 계획

## 4. 정량 평가 리포트 (Evaluation)

**파일:** 02_평가리포트_정량비교.md (원본: results/summary_test.md)

**실측 요약 (Test Split 20건 / 188개 판정):**

**v0 (기준선 – 단순 질의):** 위험 재현율 58.3% / 정밀도 63.6% (헛경고 8건 발생)

**v1 (인용 강제):** 위험 재현율 33.3% / **정밀도 100.0% (헛경고 0건)**

**v2 (조문 번들링 + 규칙 검사 + 출력 보정):** 위험 재현율 20.8% / **정밀도 100.0% (헛경고 0건) / 평균 응답 속도 0.6초 (60% 단축)**

**인사이트:** 정상 계약을 위험하다고 오판하여 체결 직전 파기시키는 치명적 문제를 완벽히 근절함.

## 5. 프롬프트 및 AI 활용 기록

**파일:** 03_프롬프트_및_AI활용기록.md (원본: 프롬프트.md)

**내용:**

v0, v1, v2 프롬프트 전문 및 프롬프트 엔지니어링 의도 수록

개발 과정에서 AI 모델의 실수나 결함을 시스템 가드레일로 극복한 5대 실전 사례 수록

**6. 실전 시연 영상 (법령 MCP · 메일 전달 · 통합 저니 대시보드 반영)**

**파일:** 04_시연영상_계약서특약점검기.mp4 (범용 고화질 MP4 / 4.4MB, 104초, H.264), 04_시연영상_계약서특약점검기.webm (24MB, 1440x900 고해상도)

**시연 구성 (최신 기능 100% 반영):**

1. **첫 페이지 환영 화면 및 상담 빅데이터:** 누적 14,280건 상담 통계 도넛 차트 및 Montage SVG 카테고리 필터 탭 2. **마스코트 '한결' 대화형 홈 & 파일 업로드:** 상단 자막 배너 배치로 하단 입력창 및 계약서 파일 첨부 알약 100% 온전 노출 확인 3. **1:1 표준 서식 스캔본 대조 & 핀 네비게이터:** 2번/3번 핀 클릭 시 계약서 원문 독소 조항( 임대차 종료 시 도배비 40만원 일괄 공제 )과 네온 하이라이트 동기화 4. **아이콘 전용(Icon Only) 제어:** 대안 문구 복사( IconCopy ), 전체화면( IconFull ), 처음으로 리셋( IconReset )의 깔끔한 UX 검증 5. **국가법령정보센터 실시간 법령 MCP 연동:** 주택임대차보호법 조문 및 대법원 판례 근거 실시간 조회 확인 6. ✉️ **공식 A4 2페이지 감정 리포트 발송:** 원문 스캔 하이라이트 박스가 삽입된 공식 2페이지 PDF 생성 및 이메일 다이렉트 전송 7. **웹메일 실시간 수신 검증:** Gmail 웹메일함에서 즉시 도착한 리포트 이메일과 첨부된 공식 A4 PDF 뷰어 열람 확인

*(참고: 크롬 확장 프로그램은 보안 안전을 위해 소스코드 저장소 extension/ 디렉토리에 포함되어 있으며, 시연 영상을 통해 실제 동작을 직접 확인하실 수 있습니다.)*

---

## 🛠️ 로컬 재현 및 실행 방법

`bash

# 1. 저장소 복제

git clone https://github.com/tripleyoung/lease-clause-check.git cd lease-clause-check

# 2. 의존성 설치

npm install

# 3. 환경 변수 설정

cp .env.example .env

# .env 파일에 LLM_PROVIDER=gemini 및 GEMINI_API_KEY 입력 (Google AI Studio 무료 키 지원)

## 4. 개발 서버 실행

```
npm run dev
```

**브라우저에서 http://localhost:5193 접속**

## 5. 단위 테스트 및 평가 재현

```
npm test # 51개 단위 테스트 검증 npm test tests/ui.spec.ts # Playwright E2E 테스트 npm run eval # 평가 스크립트 실행
```